Universidad del las Fuerzas Armadas "ESPE"

Luis Ayala

11/10/2026

Fundamentos de la Programación

NRC - 36466

Tarea N°1 Unidad N°1

Problema 1.1. Media de 2 Valores

Desarrolla un programa que ingrese 2 números por teclado e imprima su media.

- Análisis

  Entradas

  Nesesitamos 2 Números que el usuario ingrese

  Restricciones

  Ambos Números tienen que ser mayores o iguales a 0 para su correcta aplicación

  Proceso

  Verificar que los valores cumplan la restricción, una vez listo sumar ambos numeros en una sola ecuacion, encerrandolos en parentesis para qué al final nos de el resultado solo del parentesis y lo dividimos para el número propuesto por el ejercicio, que es 2.

  Salida

  El valor numérico de la medida calculada o un mensaje de error en caso de no haber cumplido la restriccion.

- Tabla de Objetos

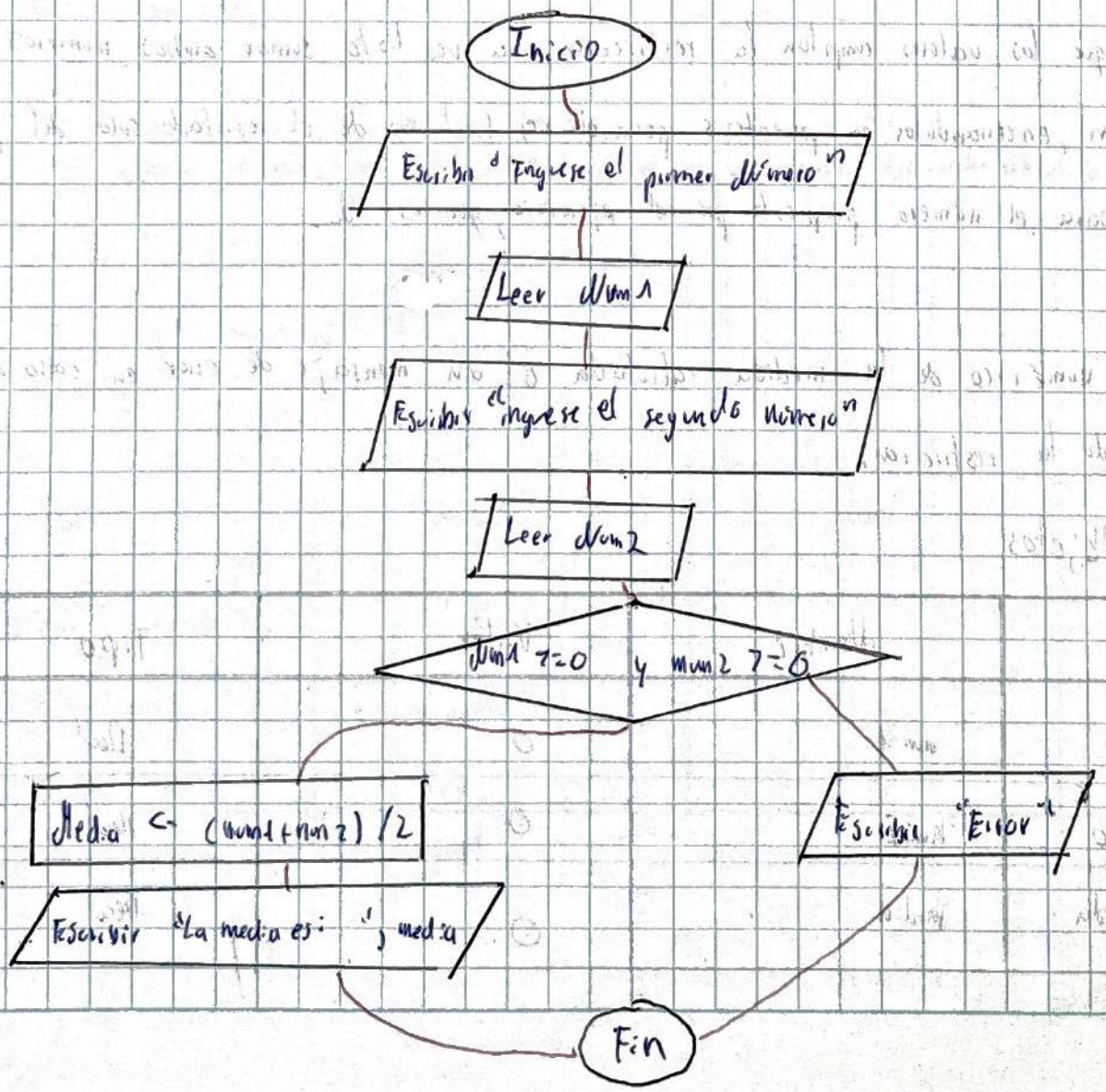
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer Número	num1	0	Real
Segundo Número	num2	0	Real
Media Calculada	media	0	Real

Norma

- Seudo código

```
Algoritmo Media
    Definir num1, num2, media Como Real
    Escribir "Ingrese el primer número"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese el segundo número"
    Leer num2
    Si num1 <> 0 y num2 <> 0 Entonces
        media <- (num1+num2) / 2
    SiNo
        Escribir "Error"
    FinSi;
FinAlgoritmo
```

- Diagrama de flujo



- Prueba de Escritorio

Nº	num 1	num2	media	Salida
1				Ingrese el número primero
2	8			
3				Ingrese el segundo número
4		10		
5			(8+10)/2=9	
6				La media es: 9

Problema 1.2. Valor absoluto de x al cubo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba y escriba por pantalla $|x|^3$.

- Análisis

  Entrada

  Un número real

  Proceso

  Si el número es negativo, multiplicarlo por -1 después elevar ese valor absoluto al cubo.

  Salida

  El resultado matemático

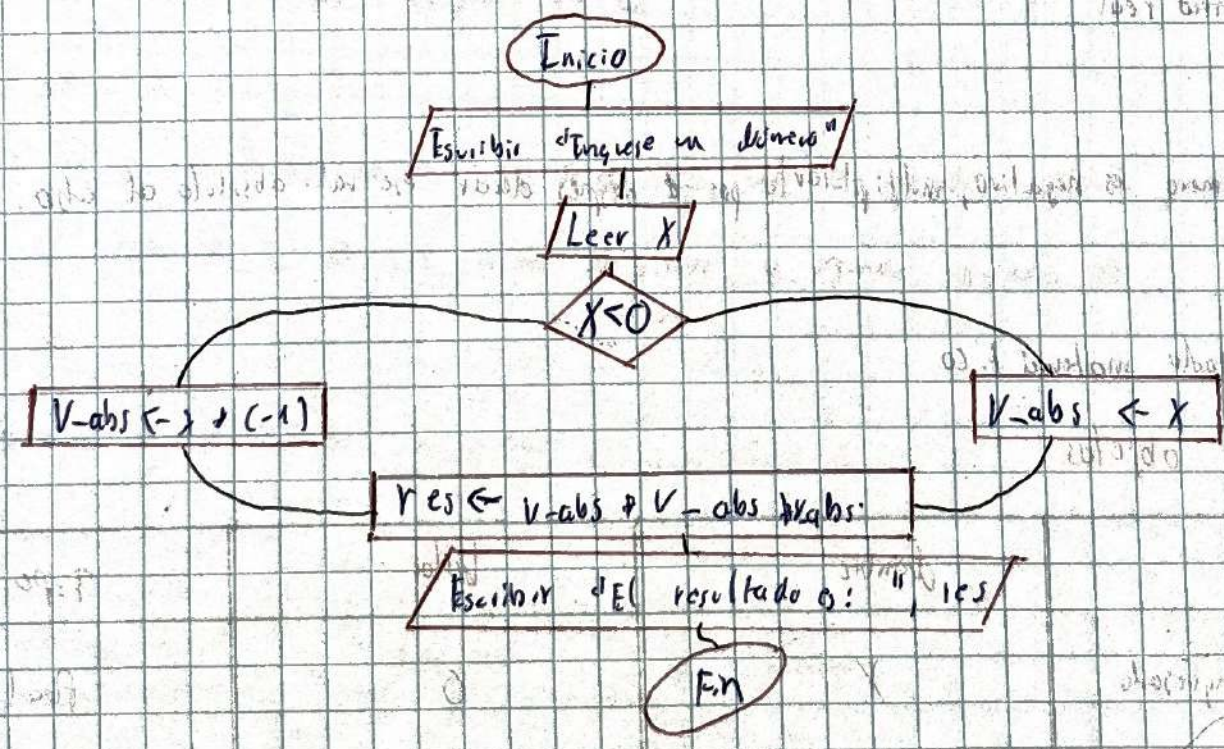
- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número Ingresado	X	0	Real
Valor absoluto	V_abs	0	Real
Resultado Final	res	0	Real

- Seudocódigo

```
Algoritmo Abs Cubo
    Definir x, v_abs, res Como Real
    Escribir "Ingrese un número"
    Leer x
    Si x<0 Entonces
        v_abs <- x*(-1)
    SiNo
        v_abs <- x
    Fin Si
    res <- v_abs * v_abs * v_abs
    Escribir "El resultado es: ", res
Fin Algoritmo
```

- Diagrama de flujo



- Prueba de Escritorio

N°	X	V-abs	res	Salida
1				Ingrese un número
2	-3			
3		-3 + -1 = 3		
4			3 * 3 * 3 = 27	
5				El resultado es: 27

Problema 1.3. Divisible

- Análisis del problema

Entrada

Dos número enteros

Restricción

El numero 2 (El divisor) no puede ser 0

Proceso

Validar que el divisor no sea cero. Si es válido, usar el operador módulo para comprobar si el resto de la división entre el primer y segundo número 0

Salida

Mensaje de divisibilidad o error.

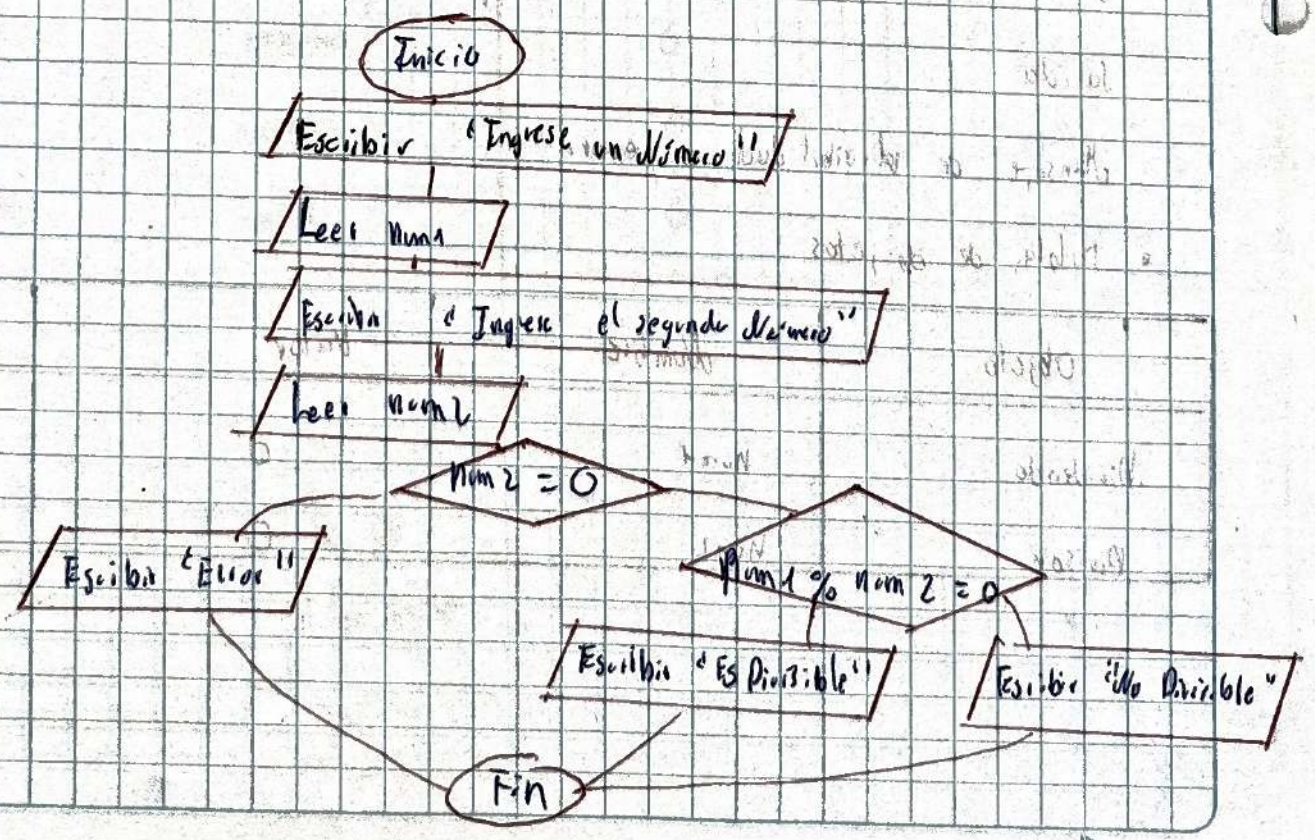
- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dividendo	num1	0	Entero
Divisor	num2	0	Entero

- Seudo código

```
Algoritmo Divisibilidad
    Definir num1, num2 como Entero
    Escribir "Ingrese dividendo"
    Leer num1
    Escribir "Ingrese divisor"
    Leer num2
    Si num2 = 0 Entonces
        Escribir "Error: division para cero"
    SiNo
        Si num1 % num2 = 0 Entonces
            Escribir "Es divisible"
        Si No Escribir "No es divisible"
        Fin Si
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

- Diagrama de Flujo



Problema 1.5 Conversión de unidades de tiempo

- Análisis

Entrada

Un valor entero "c" que representa la cantidad de segundos.

Restricción

El tiempo no puede ser un valor negativo"

Proceso

Utilizar la división entera para obtener los días completos y el operador módulo para hallar los segundos restantes. Repetir el proceso con los segundos restantes para obtener las horas y luego los minutos.

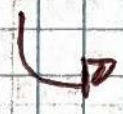
Salida

La cantidad equivalente expresada en días, horas, minutos y segundos.

- Tabla de objetos

Objetos	Nombre	Valor	Tipo
Segundos totales	c	0	Entero
Días Calculados	días	0	Entero
Horas Calculadas	horas	0	Entero
Minutos Calculados	minutos	0	Entero
Segundos finales	Segundos	0	Entero
Variable auxiliar	resto	0	Entero

- Seudocodigo



```
Algoritmo ConvertirTiempo
  Definir C, dias, horas, minutos, segundos, resto como Entero
  Escribir "Ingrese los segundos"
  Leer C
  Si C < 0 Entonces
    Escribir "Error"
  SiNo
    dias <- TRUNC (C / 24 * 60 * 60))
    resto <- C % ((24 * 60 * 60)
    horas <- TRUNC (resto / (60 * 60))
    resto <- resto % (60 * 60)
    minutos <- TRUNC (resto / 60)
    Segundos <- resto % 60
    Escribir dias, "dias,", horas, "horas,", minutos, "minutos,", segundos, "segundos",
  FinSi
Fin Algoritmo
```

- Prueba de Escritorio

Nº	C	dias	resto	horas	minutos	segundos	Salida
1							Ingrese los segundos
2	10000						
3		0	10000				
4			2800	2			
5			40		46	40	
6							0 dias, 2 horas, 46 mn, 40 s

Norma

- Piueba de Escritorio

N°	num 1	num 2	Salida
1			Ingrese dividendo
2	15		
3			Ingrese divisor
4		4	
5			No es divisible (15 % 4 = 3)

Problema 1.4. Intervalo

- Analisis del Problema

Entrada

Numero Real

Proceso

Verificar si el número introducido cumple $X \geq 0$ y $X \leq 10$ al mismo tiempo usando el operador "y".

Salida

Confirmación de si pertenece o no al intervalo

- Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero	X	0	Real

- Seudocódigo

Algoritmo Intervalo

Definir X como real

Escribir "Ingrese un número"

Leer X

Si X >= 0 y X <= 10 Entonces

Escribir "Pertenece al intervalo"

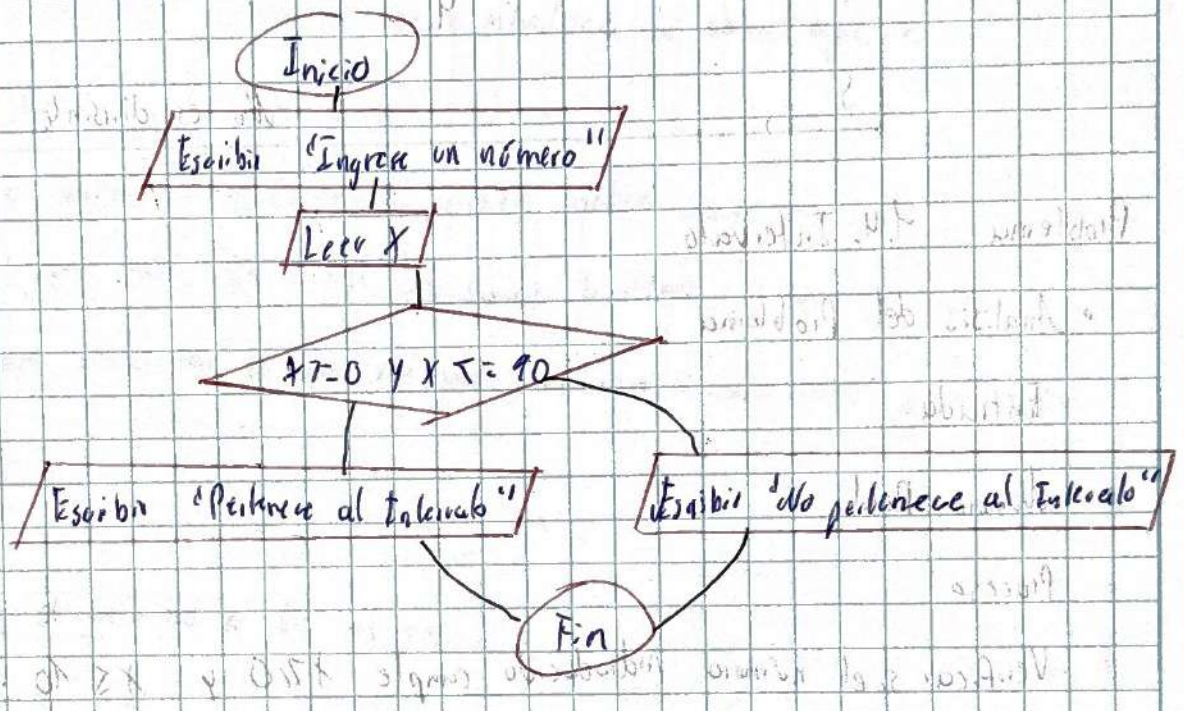
Sino

Escribir "No pertenece al intervalo"

FinSi

Fin Algoritmo

• Diagrama de Flujo



• Prueba de Escritorio

N°	X	Salida
1		Ingrese en número
2	5	
3		Pertenece al Intervalo

Problema 1.6. Máximo, mínimo y media de Alturas

- Análisis del Problema

Entrada

Múltiples números reales que representan alturas, leídos uno por uno

Restricción

El programa debe detener la lectura cuando el usuario introduzca un valor negativo.

Proceso

Inicializar contadores y acumuladores. Leer la primera altura. Usar un ciclo iterativo mientras la altura sea ≥ 0. Dentro del ciclo, sumar la altura, incrementar el contador y usar condiciones para remplazar el valor máximo y mínimo si corresponde. Al salir del ciclo, calcular la media.

Salida

La media, el máximo y el mínimo de las alturas.

- Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Altura actual	Altura	0	Real
Altura máxima	maxima	0	Real
Altura mínima	minima	0	Real
Suma total	suma	0	Real
Promedio final	media	0	Real
Contador de datos	Cont	0	Entero

- Seudocódigo

```
Algoritmo Alturas
    Definir altura, mayma, mnima, suma, media como Real
    Definir cant como Entero
    Suma <- 0
    cant <- 0
    Escribir "Ingrese altura (negativo para salir):"
    Leer altura
    Si altura <0 entonces
        Escribir "No se ingresaron datos"
    Sino
        mayma <- altura
        mnima <- altura
        Mientras altura >= 0 Hacer
            Suma <- suma + altura
            cant <- cant + 1
            Si altura > mayma Entonces
                mayma <- altura
            Fin si
            Si altura < mnima Entonces
                mnima <- altura
            Fin Si
            Leer altura
        Fin Mientras
        media <- suma / cant
        Escribir "Media:", media, "Max:", mayma, "Min:", mnima
    Fin Algoritmo
```

- Prueba de Escritorio

#	altura	Suma	Cant	máxima	mínima	media	Salida
1		0	0				Ingrese la Altura
2	1,5						
3				1,5	1,5		
4		1,5	1				
5	1,8						
6		3,3	2	1,8			
7	-1,0						
8						1,65	=> Media: 1,65 : Max 1,8 . Min: 1,5

Problema 17. Raíz Cuadrada Entera

- Análisis

Entrada

Un número entero positivo N

Proceso

Iniciar un iterador i=1. Usar un ciclo que incremente i de uno en uno mientras el cuadrado de i sea menor o igual a N ($i^2 \leq N$). La raíz aproximada será $R = i-1$

Salida

La raíz cuadrada entera por defecto

- Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número a Calcular	N	0	Entero
Iterador	i	1	Entero
Raíz aproximada	R	0	Entero

- Seudocódigo

```
Algoritmo RaizEntera
    Definir N, i, R como Entero
    Escribir "Ingrese un número Positivo:"
    Leer N
    Si N<0 Entonces
        Escribir "Error: Ha sido negativo"
    SiNo
        i<-1
        Mientras (i*i) <= N Hacer
            i <- i+1
        Fin Mientras
        R <- i-1
        Escribir "La raiz cuadrada entera es: ", R
    Fin Si
FinAlgoritmo
```

- Prueba de Escritorio

N°	N	i	R	Salida
1				Ingrese un número positivo:
2	16			
3		1		
4		2		
5		3		
6		4		
7			3	La raiz cuadrada es: 3

Problema 1.8: Número primo

Análisis

Entrada

Un número mayor que 1

Proceso

Un número es primo si tiene exactamente dos divisores exactos (el 1 y el mismo)

Se usa un ciclo para que itere desde 1 hasta el número introducido, calculando el residuo (módulo). Si el residuo es 0, se incrementa un contador de divisores.

Al final del ciclo, si el contador es exactamente 2, el número es primo.

Salida

Confirmación de si el número es primo o no

- Tabla de objetos

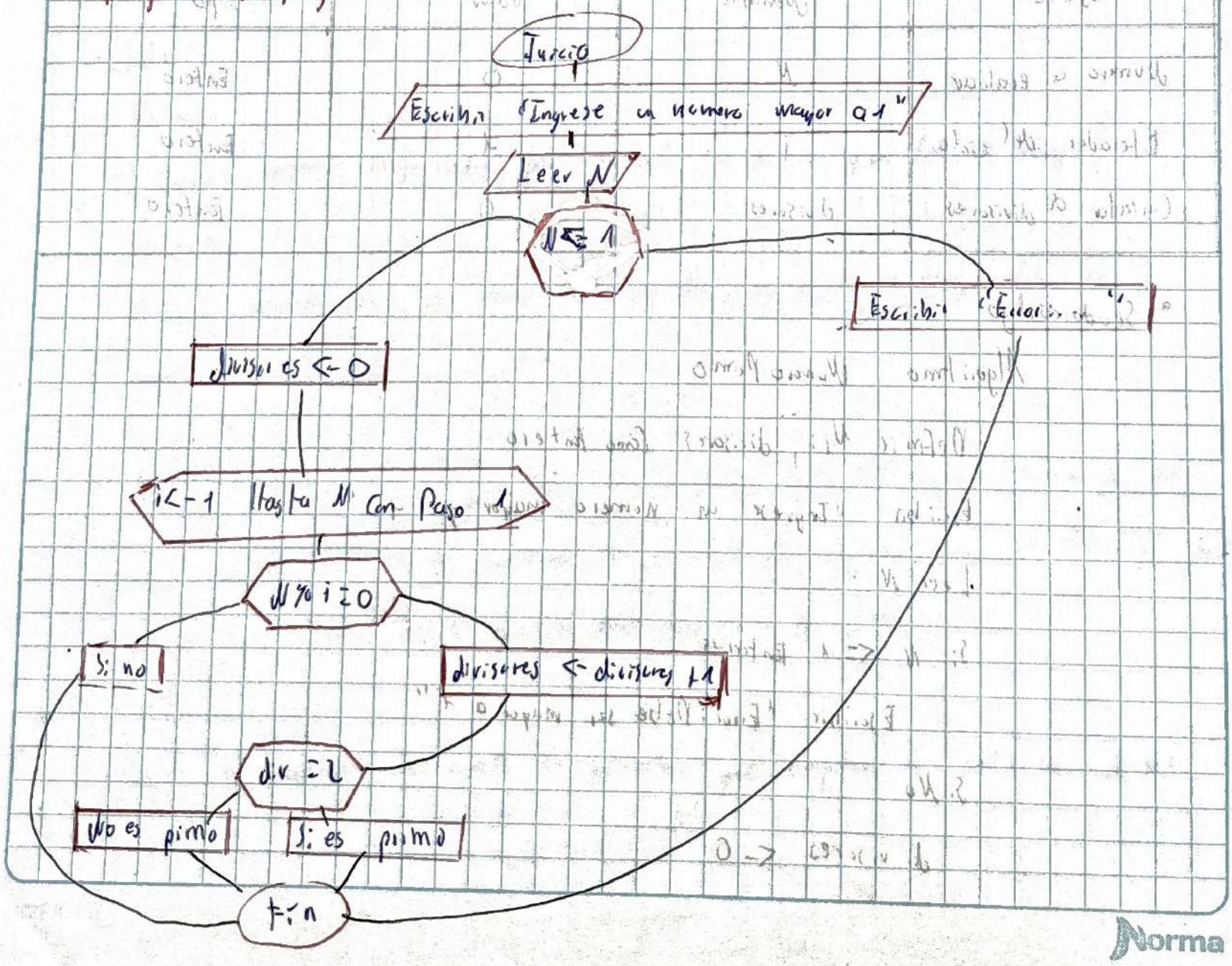
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número a evaluar	N	0	Entero
Iterador del ciclo	i	1	Entero
Contador de divisores	divisores	0	Entero

- Seudo código

```
Algoritmo NumeroPrimo
    Definir N, i, divisores Como Entero
    Escribir "Ingrese un numero mayor que 1: "
    Leer N
    Si N <= 1 Entonces
        Escribir "Error: Debe ser mayor a 1"
    Sino
        divisores <- 0
```

```
Para i <- 1 Hasta N Con Paso 1 Hacer
    Si N % i = 0 Entonces
        divisores <- divisores + 1
    Fin Si
Fin Para
Si divisores = 2 Entonces
    Escribir N, "es primo"
Sino
    Escribir N, "no es primo"
Fin Si
Fin Algoritmo
```

- Diagrama de flujo



• Prueba de escritorio

N°	w	divisores	i	Salida
1				Ingrese un número mayor que 1:
2	5			
3		0		
4		1	1	
5			2	
6			3	
7			4	
8		2	5	
9				5 es primo

Problema 19. Números primos comprendidos entre 2 números dados

• Análisis

Entrada

2 Números enteros ingresados por teclado (un inicio y un fin de rango)

Restricción

El primer número debe ser menor al segundo para formar un rango lógico y ambos deben ser >1.

Proceso

Utilizar un ciclo Para que recorra cada número dentro del rango. Dentro de ese ciclo, insertar la lógica del problema 18 (otro ciclo Para que encuentre los divisores) para evaluar si el número actual que se está visitando es primo.

Salida

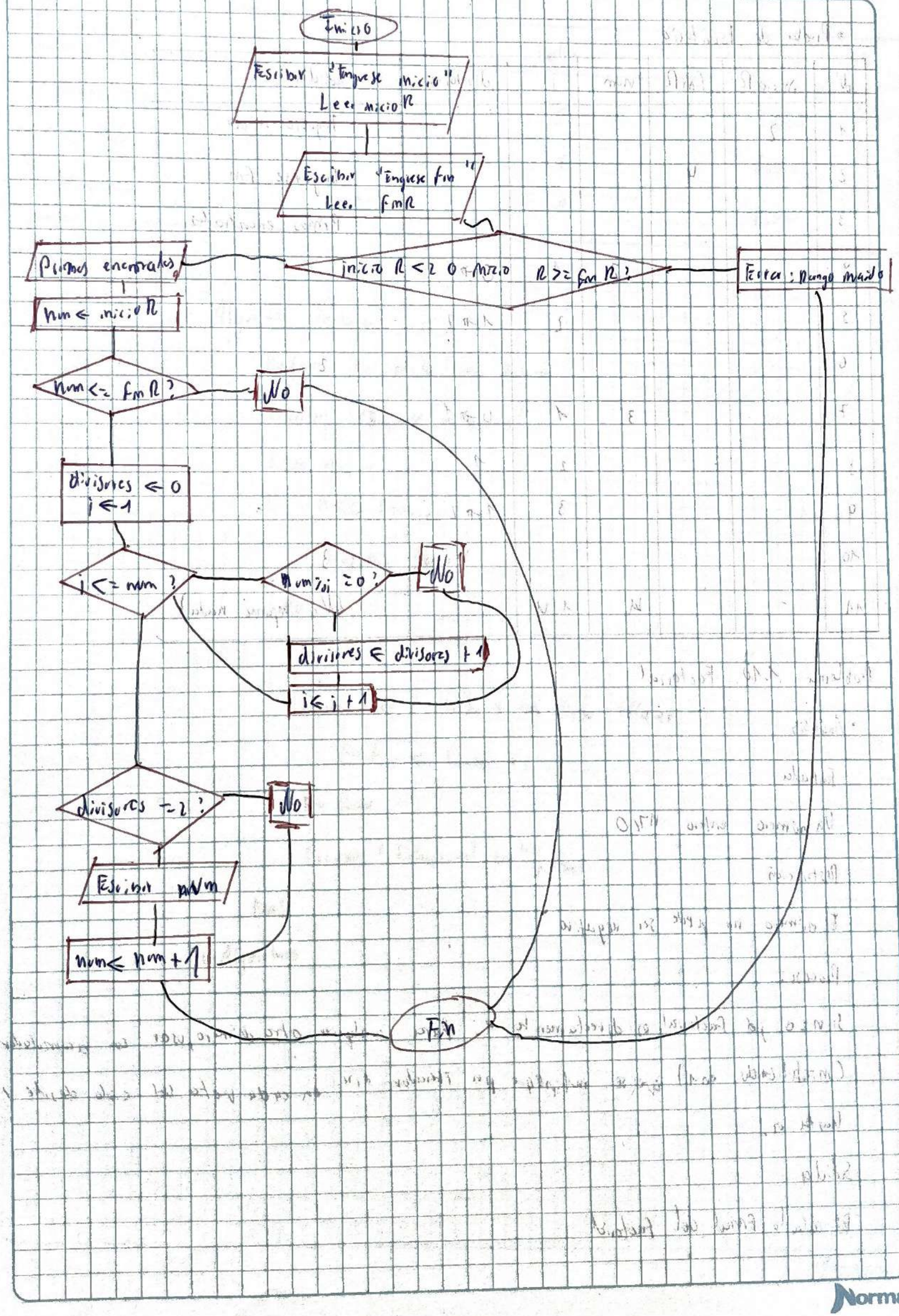
Mostrar en pantalla únicamente los números que cumplan la condición de ser primos

• Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
· Inicio del rango	inicio R	0	Entero
· Fin del rango	Fin R	0	Entero
· Num entero actual a evaluar	num	0	Entero
· Iterador de divisores	i	1	Entero
· Contador de divisores	divisores	0	Entero

• Seudocodigo

```
Algoritmo PrimosEnRango
    Definir inicio R, fin R, num, i, divisores como Entero
    Escribir "Ingrese inicio del rango (mínimo 2): "
    Leer inicio R
    Escribir "Ingrese fin del Rango: "
    Leer fin R
    Si inicio R < 2 O inicio R >= fin R Entonces
        Escribir "Error: Rango inválido"
    SiNo
        Escribir "Primos encontrados: "
        Para num <- inicio R hasta fin R con Paso 1 Hacer
            divisores <- 0
            Para i <- 1 hasta num con Paso 1 Hacer
                Si num % i = 0 Entonces
                    divisores <- divisores + 1
                FinSi
            FinPara
    FinSi
FinAlgoritmo
```


Inicio
Escribir "Ingrese inicio"
Leer inicio R
Escribir "Ingrese fin"
Leer fin R
inicio R <= 0 o inicio R >= fin R ?
Error: Rango invalido
Primos encontrados
num ← inicio R
num <= fin R ?
No
divisores ← 0
i ← 1
i <= num ?
num % i = 0 ?
No
divisores ← divisores + 1
i ← i + 1
divisores = 2 ?
No
Escribir num
num ← num + 1
Fin

• Prueba de Escritorio

Nº	inicio R	fin R	num	i	divisores	Salida
1	2					Ingrese inicio
2		4				Ingrese fin
3						Primos encontrados
4			2	1	0→1	
5				2	1→2	
6						2
7			3	1	0→1	
8				2	1	
9				3	1→2	
10						3
11			4	1..4		(No imprime nada)

Problema 1.10. Factorial

• Análisis

Entrada

Un número entero $n \geq 0$

Restricción

El número no puede ser negativo

Proceso:

Si $n = 0$ el factorial es directamente 1. Para cualquier otro número, usar un acumulador (inicializado en 1) que se multiplique por iterador i en cada vuelta del ciclo desde 1 hasta n.

Salida

El cálculo final del factorial

Norma

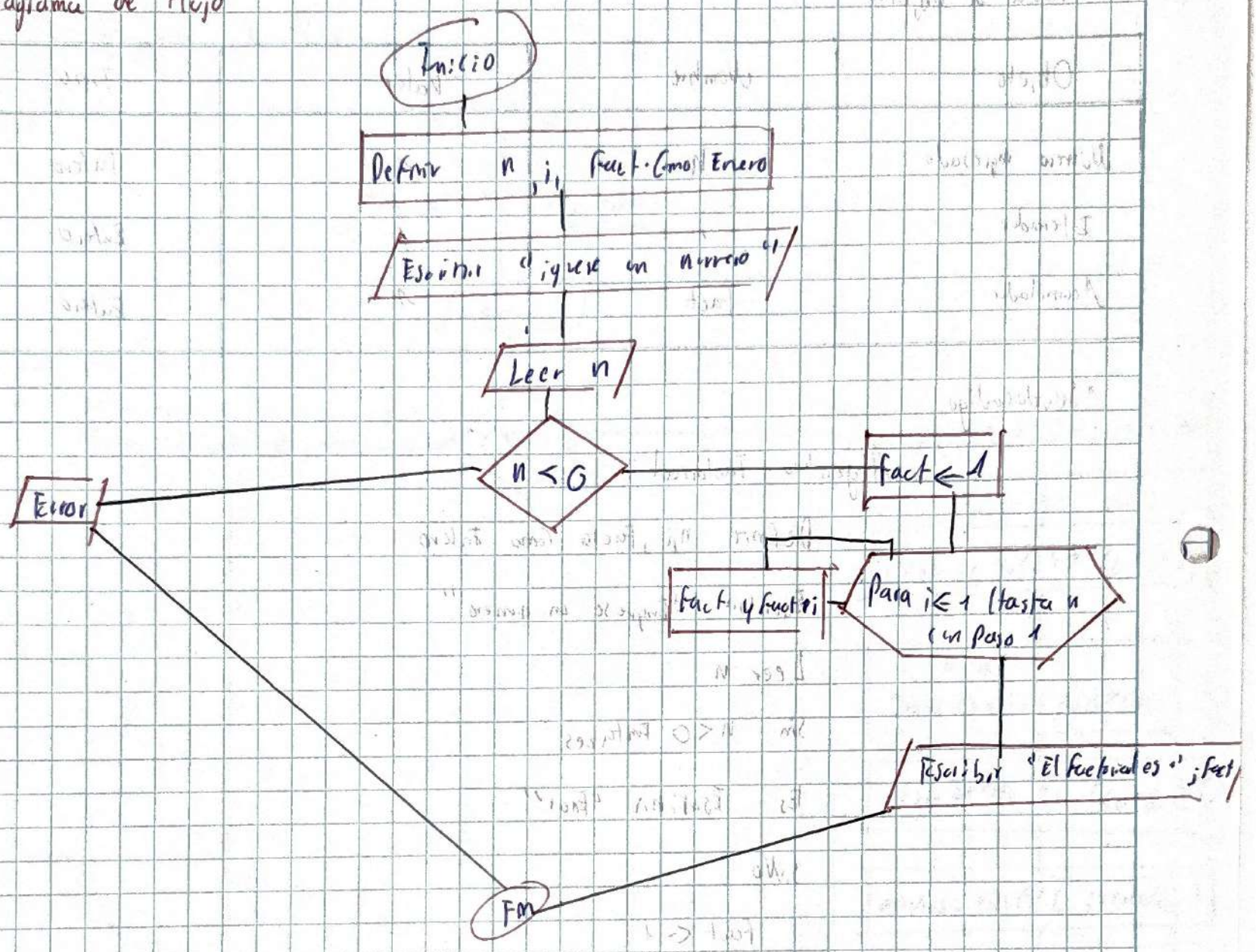
- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número ingresado	n	0	Entero
Iterador	i	1	Entero
Acumulador	fact	1	Entero

- Seudocodigo

```
Algoritmo Factorial
    Definir n,i,facto Como Entero
    Escribir "Ingrese un numero"
    Leer n
    Si n<0 Entonces
        Escribir "Error"
    SiNo
        fact <- 1
        Para i <- 1 Hasta n Con Paso 1 Hacer
            fact <- facto * i
        Fin Para
        Escribir "El factorial es: "; fact
    FinSi
FinAlgoritmo
```

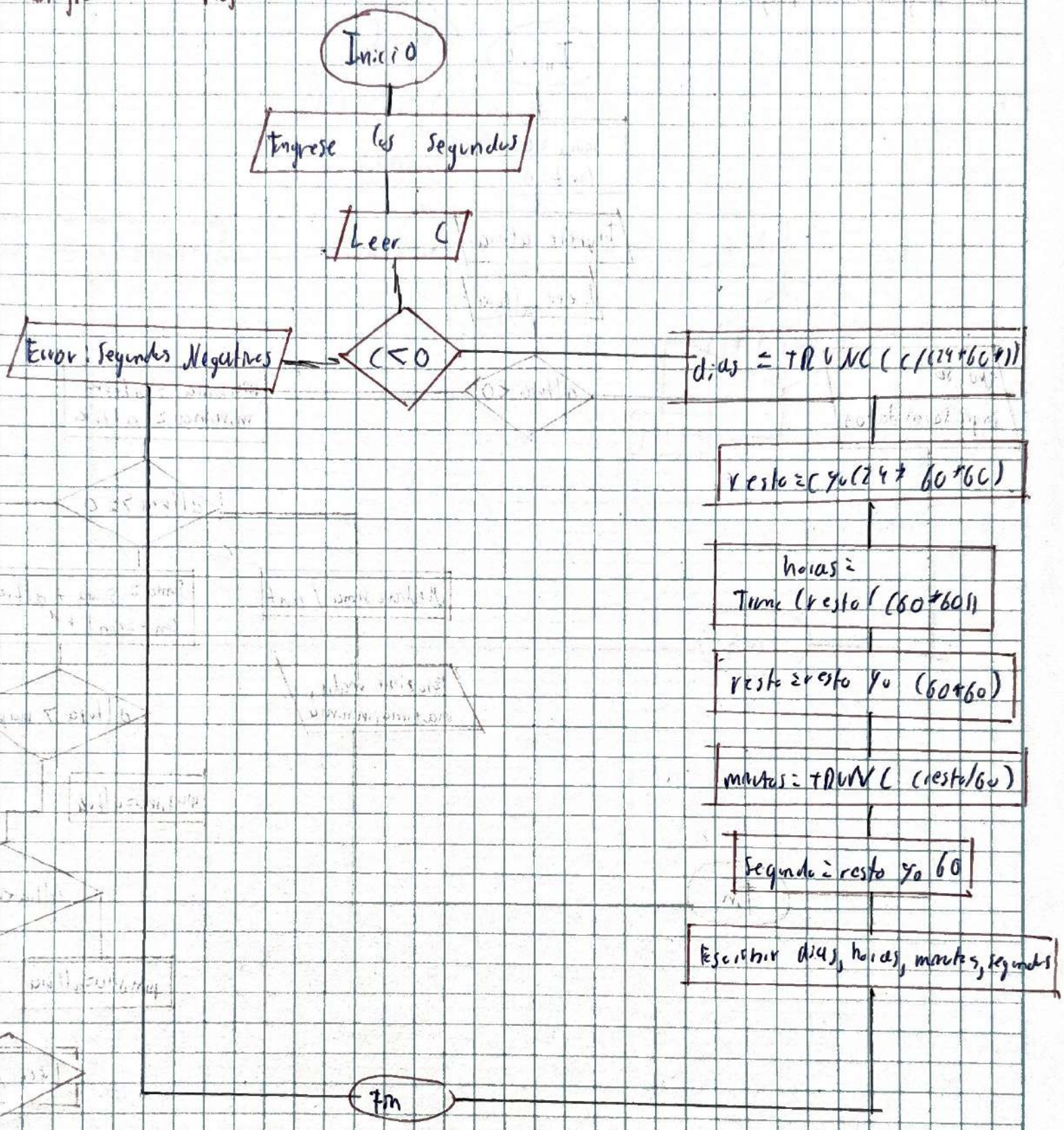
- Diagrama de Flujo



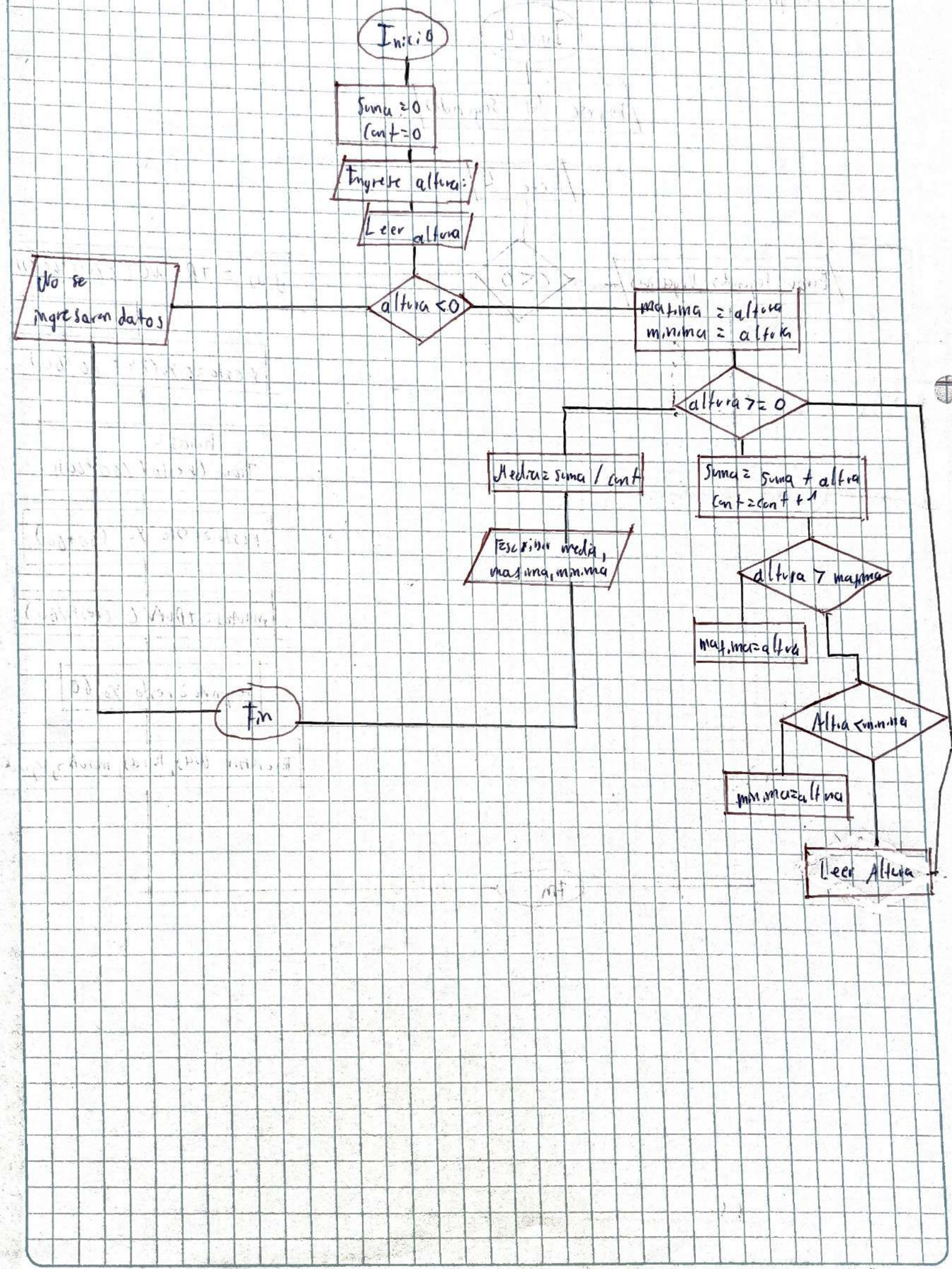
- Prueba de Escritorio

N°	n	fact	i	Salida
1				Ingrese un número
2	3	1		
3		1*1=1	1	
4		1*2=2	2	
5		2*3=6	3	
6				El factorial es: 6

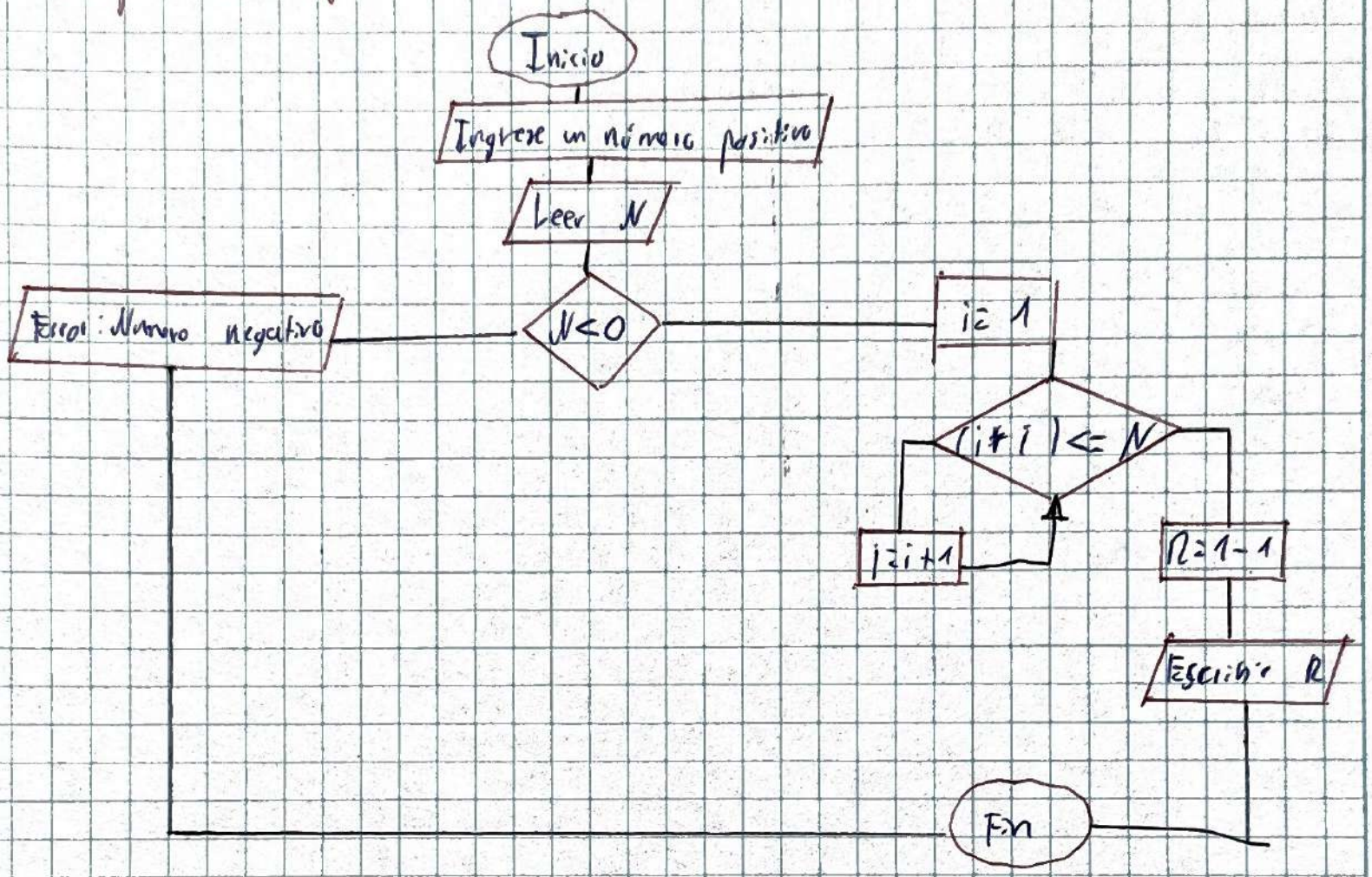
1.5 Diagrama de Flujo



1.6 Diagrama de flujo



1.7 Diagrama de Flujo



Norma